طريق الحافلة

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تشرح لماذا ينفجر عدد الطرق.
- تكتب «أقرب جار» في بايثون وتحسّن طريقًا بطريقة 2-opt.
- تحكم على الطريق بطوله وبأطول رحلة فيه.

الأفكار الأساسية

- $(n! \div 2)$ من الطرق
- أقرب جار: سريعة وجشعة
- 2-opt: اعكس مقطعًا
- أفضل محلي
- أطول رحلة، في الاتجاهين

النشاط: رحلة ذهاب وإياب أعدل

١. الخريطة (٥ دقائق): خمسة أماكن ومسافاتها.

٢. البناء (٥ دقائق): «أقرب جار»، ثم اجمع.

٣. التحسين (٥ دقائق): جِد تقاطعًا وبدّله.

٤. الرحلة (٥ دقائق): أطول رحلة في الاتجاهين.

يمكن أن تكون المسافات دقائق مشي. واستعمل أسماء خيالية إن فضّلت ألا تُظهر أماكن حقيقية.

لنتناقش

١. لماذا تنتهي «أقرب جار» كثيرًا بمرحلة طويلة؟

٢. كيف يمكن أن تتوقّف 2-opt قبل أفضل طريق؟

٣. هل يجوز أن تتخطّى الحافلة محطة لتوفير الوقود؟

بطاقة الخروج

- ارسم طريقًا فيه تقاطع + الطريق بعد تبديل 2-opt واحد.